# sin, cos, tan Lösungen

Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?

## Gleichung aufstellen 25 | 20 · 19 · 18 · 17

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c** | Die Gegenkathete liegt $\alpha$ gegenüber, die Ankathete liegt an $\alpha$ und am rechten Winkel, die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber. |
| **2.** | **$\sin \gamma = u/w$** | $\sin \gamma = u/w$ |

## Winkel gesucht 26 · 24 · 22 | 20 · 19

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | **a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos** | Die Höhe an der Wand liegt dem Winkel am Boden gegenüber (sin), der Abstand zur Wand liegt an ihm an (cos); die Leiter ist die Hypotenuse. |
| **4.** | **$\alpha \approx 33{,}6°$** | $\sin \alpha = 7{,}3 : 13{,}2 \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}(7{,}3/13{,}2) \approx 33{,}6°$ |
| **5.** | **$\beta_1 \approx 48{,}6°$** | $\cos \beta_1 = 262 : 396 \Rightarrow \beta_1 = \cos^{-1}(\frac{262}{396}) \approx 48{,}6°$ |
| **6.** | **$\varepsilon \approx 65°$** | $\cos \varepsilon = 16 : 38 \Rightarrow \varepsilon = \cos^{-1}(\frac{16}{38}) \approx 65{,}1° \approx 65°$ |

## Seite gesucht 26 · 23 · 22 | 21 · 18 · 17 · 16

| | | |
|---|---|---|
| **7.** | **a) $a = c \cdot \sin \alpha$; b) $c = a : \sin \alpha$** | steht die Seite oben im Bruch, mal sin $\alpha$; steht sie unten, a durch sin $\alpha$ teilen |
| **8.** | **a ≈ 9,7 m** | $\sin 49° = 7{,}3 : a \Rightarrow a = 7{,}3 : \sin 49° \approx 9{,}7$ m |
| **9.** | **AC ≈ 84,7 cm** | $\sin 24° = 34{,}47 : AC \Rightarrow AC = 34{,}47 : \sin 24° \approx 84{,}7$ cm |
| **10.** | **BF = AF; BC ≈ 172,0 cm** | $BF = 128{,}9 \cdot \sin 45° \approx 91{,}1$ cm = AF; $BC = BF : \cos 58° \approx 172{,}0$ cm |

## Pythagoras oder sin, cos, tan? 26 · 25 · 24 · 22

| | | |
|---|---|---|
| **11.** | **a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan** | Kommt ein Winkel vor (gegeben oder gesucht), dann sin, cos, tan; nur Seiten, dann Pythagoras. |
| **12.** | **BC ≈ 5,83; $\beta \approx 59{,}0°$** | AB = 3, AC = 5; $BC = \sqrt{(3^2 + 5^2)} = \sqrt{34} \approx 5{,}83$; $\beta = \tan^{-1}(\frac{5}{3}) \approx 59{,}0°$ |